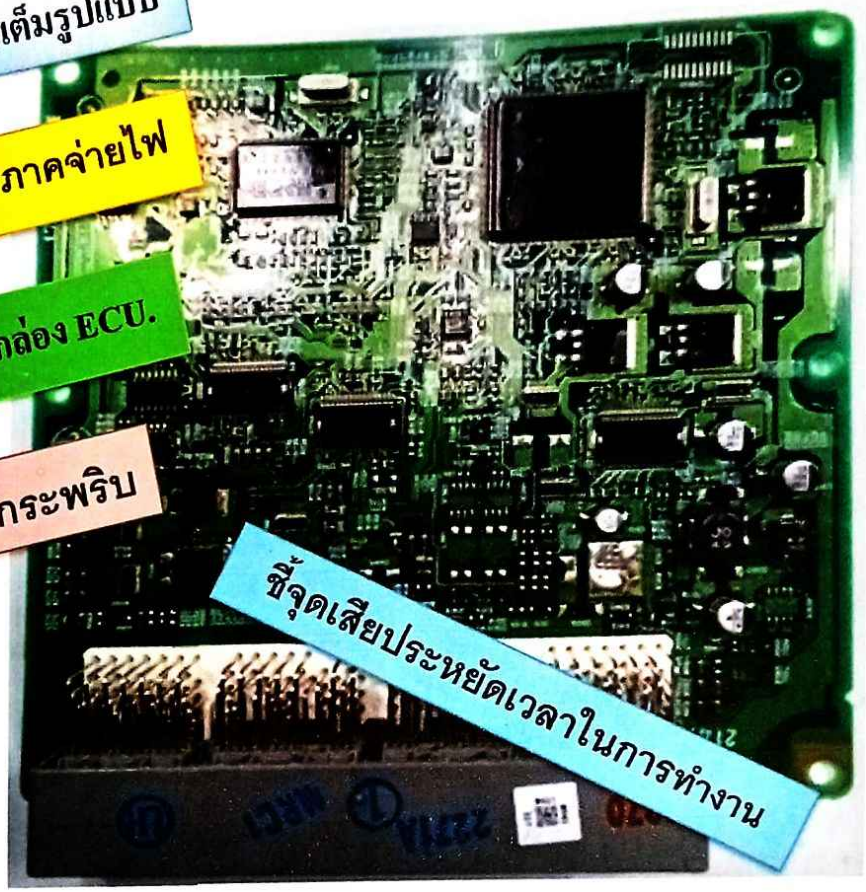
คู่มือซ่อมกล่อง ECU.1KD, 2KD Toyota

PCB. และวงจรการทำงานแบบเต็มรูปแบบ

การวัดไฟจุดที่สำคัญในวงจรภาคจ่ายไฟ

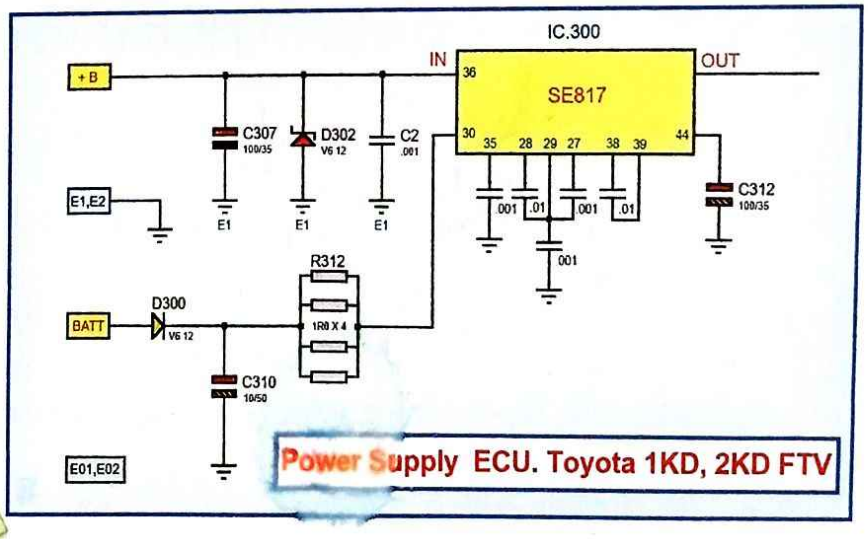
การอ่านและวัดแรงดันหน้าปลั๊กกล่อง ECU.

การแก้ไขอาการไฟ Engin กระพริบ



TOYOTA





New UP Date/ชุดแก้Engin กะพริบ

จัดทำโดย : ศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ นครราชสีมา

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.การพิมพ์ พ.ศ. 2550

ราคา 650 บาท

คำนำ...

เนื่องจากช่วงเวลานี้มีกล่อง **ECU.** ทยอยส่งมาซ่อมมากขึ้นเรื่อยๆ จากอายุการใช้งานที่ยาวนานเกิน 10 ปีขึ้นไป ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความสำคัญในงานซ่อมบำรุงอิเลคทรอนิคยานยนต์มาตลอด เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมวงจรที่อยู่ภายในกล่อง ECU. อย่างถูกหลักการ จึงได้รวบรวมประสบการณ์บนโต๊ะซ่อมนำเสนอให้เพื่อนช่างและน้องๆ แผนกช่างยนต์ ตลอดจนผู้สนใจที่จะริเริ่มทำเป็นอาชีพช่างซ่อมที่ต้องการศึกษาหาความรู้ทางด้านงานซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ อย่างมีขั้นตอนและขอให้ท่านอ่านคู่มือหลายๆครั้ง เพื่อให้เกิดความจำและความเข้าใจอย่างถูกต้อง...

หากผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้ณ.ที่นี้ และจะปรับปรุงให้งานเขียนนี้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป....

จากใจผู้เขียน...

หมายเหตุ : ผู้เขียนขอขอบคุณบริษัท TOYOTA MOTOR THILAND ...ที่ผู้เขียนนำเสนองานซ่อมกล่อง ECU. 1KD, 2KD FTV เป็นตัวอย่างในการซ่อมบำรุงในคู่มือเล่มนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนองานซ่อมฯ อย่างถูกหลักการและให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติตามมาตรฐานของผู้ผลิตนั้นๆ และไม่แนะนำให้ทำการแก้ไขให้ผิดไปจากมาตรฐานของโรงงานฯ อันอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ และผู้ขับขี่ทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ของยานยนต์...**2026**

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีอย่างจริงใจ

****

เครื่องมือใช้งานที่จำเป็น

1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข



Sanwa CD800a



Fluke 179

2. หัวแร้งบักกรี Soldering Iron



แบบด้ามปืน #980



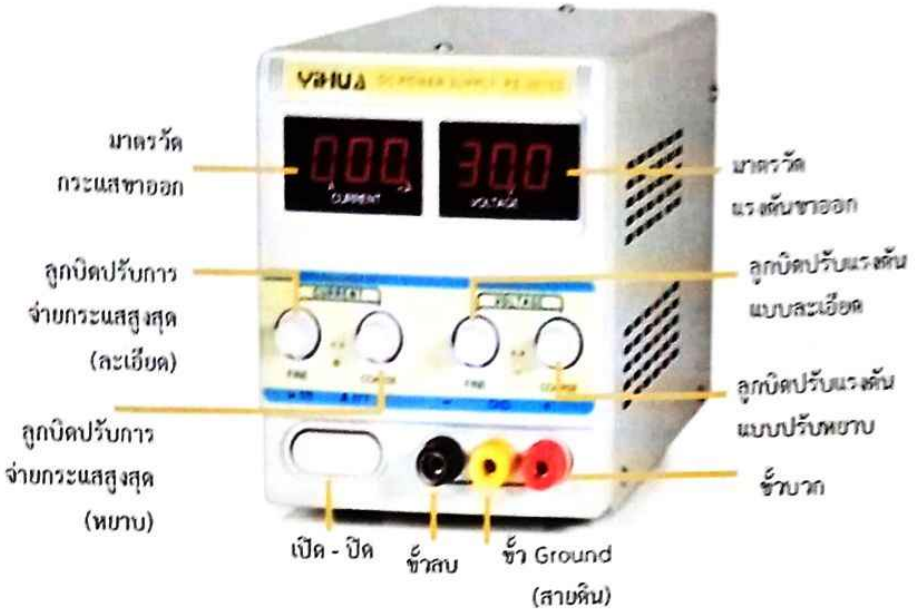
แบบด้ามยาว #980

3. เครื่องเป่าลมร้อน Hot – Air



*** สำหรับใช้ในการถอดถอน IC. ขนาดใหญ่ที่มีซิงค์ระบายความร้อนใต้ตัว IC.

4. เครื่องจ่ายไฟ Power Supply 0 – 30V. 5 -10 Amp.



หมายเหตุ : มีความจำเป็นสำหรับงานซ่อมกล่อง **ECU.** ค่อนข้างมาก เมื่อแผงวงจรที่นำมาซ่อมมีการ Short Circuit เกิดขึ้น เครื่องจ่ายไฟรุ่นนี้จะตัดการจ่ายแรงดันและกระแสไฟ DC.ออกจากวงจรอย่างรวดเร็ว Short Circuit Protection โดยไม่เกิดความเสียหายต่ออะไหล่อิเลคทรอนิคในแผงวงจรใช้หม้อแปลงชนิดแกน Toroidal คุณภาพสูงมีความทนทานน้ำหนัก 4.7 กิโลกรัม รุ่นที่ศูนย์ซ่อมฯ จำหน่ายคือ **XRN – 305D** ราคา **2,800** บาทรวมค่าส่งแล้ว การรับประกันคุณภาพ ระยะเวลา 1 ปี

คำเตือน... ห้ามต่อแรงดันจากแบตเตอรี่โดยตรง ถึงแม้ว่าจะต่อผ่าน **Fuse** แล้วก็ตาม เพราะหากเกิดความผิดพลาดระหว่างทำการซ่อมฯ จะเกิดความสียหายตามมาอย่างคาดไม่ถึง เพราะอะไหล่อิเลคทรอนิคที่ใช้ในวงจร มีความละเอียดอ่อนและเปราะบางต่อค่าแรงดันและกระแสไฟที่เกิดความผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง **CPU.** ซึ่งใช้แรงดันเลี้ยงตัวเองอยู่ที่ **3.3 – 5V.** จากประสบกราณ์ของผู้เขียน เคยเจอสภาพของแผงวงจรที่ช่างซ่อมต่อไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงหรือการจ่ายไฟผิดขั้ว หรือการต่อตู้เชื่อมไฟฟ้าโดยที่ไม่ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทั้งขั้วบวกและขั้วลบ ทำให้แผงวงจรไหม้เป็นวงกว้างแผ่นปริ๊นทะลุ ซึ่งกล่อง **ECU.** รุ่นกลางๆ ถึงรุ่นใหม่มีชั้นเลเยอร์ตั้งแต่ 2 – 3 ชั้นขึ้นไป ยิ่งขนาดแผงวงจรเล็กลงมากเท่าไร ชั้นเลเยอร์จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เทคโนโลยี่สมัยใหม่สามารถผลิตได้ถึง 14 ชั้น ยากต่อการซ่อมแก้ไขหากแผงวงจรนั้นๆ เกิดการลุกไหม้เสียหาย โดยที่ช่างไม่สามารถรู้ได้ว่าชั้นไหนต่อกับวงจรไหนบ้าง..

วัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น

- ตะกั่วบักกรีขนาดที่เหมาะกับการใช้งาน ขนาด 0.8 มม.มีน้ำยาฟลั๊กในตัว
- ที่ดูดตะกั่วขนาดเล็ก แนะนำ **Hakko**
- สายซับตะกั่วขนาด 2.5 มม. (ซับตะกั่วส่วนเกินจากการบักกรี)
- น้ำยาซ่อมชิ้นงาน (ฟลั๊กน้ำ) , ฟลั๊กขี้ผึ้งแบบตลับ
- น้ำยาเคลือบแผ่นปริ๊น (ทาปิดผิวลายทองแดงกันเกิดสนิม)
- สาย **Wire Wrap** (ซ่อมลายวงจรที่ชำรุดหรือสนิมกัดลายวงจรขาด)
- ทินเนอร์ **3AAA** หรือ **Sovent** ทำความสะอาดแผ่นวงจร
- แปรงสีฟันชนิดแข็ง / คัทตอลบัด / แปรงปัดทำความสะอาด



ตะกั่วขนาด 0.8 มม.



ที่ดูดตะกั่วขนาดเล็ก



สายซับตะกั่ว



ฟลักน้ำ



น้ำยาเคลือบปริ๊น



สาย wire wrapp



ทินเนอร์ 3AAA



แปรงสีฟัน



คัทตอลบัด

ศัพท์และคำย่อเกี่ยวกับกล่อง ECU. ที่ควรรู้ 1-1

คำย่อ	ความหมาย
A/C	ระบบปรับอากาศ
B+, + B, B	ขั้วแบตเตอรี่หน้าปลั๊กกล่อง ECU.
BATT	แบตเตอรี่
BCM.	Body Control Unit
CPU.	หน่วยประมวลผลกลาง ในวงจรควบคุมการทำงานของกล่อง ECU.
CAN, CAN H, CAN L	ระบบการสื่อสารแบบเครือข่ายในรถยนต์
DTC	รหัสวิเคราะห์ปัญหา
E1, E2	กราวด์กล่อง ECU,
E01, E02	กราวด์หัวฉีด
ECU.	Electronic Control Unit / หน่วยควบคุมการทำงานทางอิเลคทรอนิค
EDU Electronic Driving Unit	ชุดแปลงแรงดันไฟต่ำให้เป็นแรงดันไฟสูง
EFI	ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเลคทรอนิค
EGR	การหมุนเวียนก๊าซไอเสีย
GND. / Ground	กราวด์
IGT	สัญญานการจุดระเบิด
IGF	สัญญานยืนยันการจุดระเบิด / สัญญานป้อนกลับ
ISC	การควบคุมรอบเดินเบา
ISCV	วาวล์ควบคุมความเร็วรอบเดินเบา
MIL	ไฟแสดงสถานะเครื่องยนต์บกพร่อง
O_2S	อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์
OCV	วาวล์ควบคุมน้ำมัน
SCV	วาวล์ควบคุมการหมุนเวียนอากาศ (สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน)
SCV	วาวล์ควบคุมการดูดเชื้อเพลิง (สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล)
SPV	วาวล์ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
VCV	วาวล์ควบคุมสูญญากาศ
VVT-i	ระบบวาล์วอัจฉริยะเป็นระบบควบคุมการทำงานเปิด - ปิดของวาล์วไอดีของเครื่องยนต์ให้มีจังหวะการเปิด-ปิดที่เหมาะสมกับภาวะและความเร็วของเครื่องยนต์
VSC / Vehicle Stability Control	ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ
W/H	ชุดสายไฟ

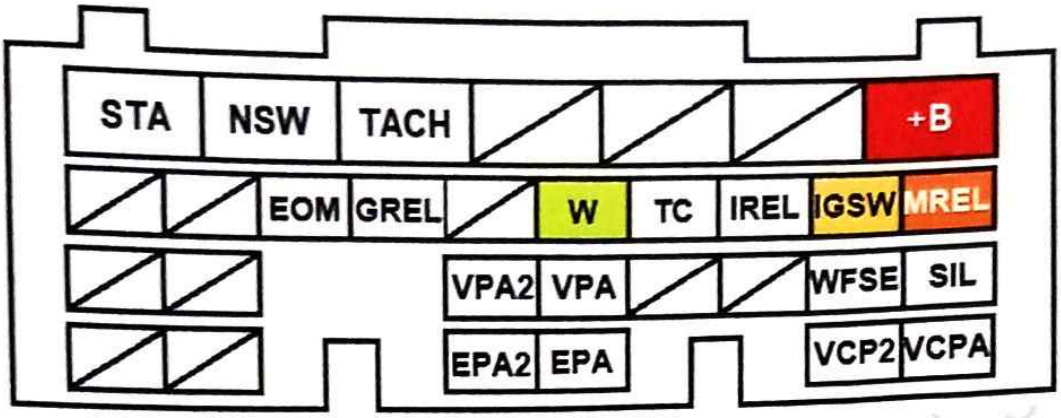
ศัพท์และคำย่อเกี่ยวกับกล่อง ECU. ที่ควรรู้ 1-2

คำย่อ	ความหมาย
EWD / Electric Wirind Diagram	แบบหรือแผนผังสำหรับการเดินสายไฟในรถยนต์
Circuit Diagram	แบบสำหรับวงจรอิเลคทรอนิค
PCB.	แผงวงจรอิเลคทรอนิค
Layer	ชั้นของแผงวงจรอิเลคทรอนิค บางกล่องอาจมีหลายชั้น
CAN BUS	การสื่อสาร โดยใช้สายนำสัญญานเพียง 2 เส้น ในการรับ - ส่งข้อมูล
CAN H	แรงดันระหว่าง 2.5 – 3.75V.
CAN L	แรงดัน 1.25 V. ซึ่งมีความต่างศักย์อยู่ที่ 2.5V. ระหว่าง H กับ L
K- Line	เป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ 2 จุด ผ่านสายสัญญานที่ใช้แรงดัน 12V. เพียงเส้นเดียวเช่นสื่อสารระหว่างกล่อง ECU. กับเครื่องมือวินิจฉัย OBD หรือกล่อง ECU. กับหน้าปัดเรือนไมล์ แบบ 2 ทิศทาง
Protocol	การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยใช้ Software เป็นตัวกำหนด
OBD / On - Board Diagnostic	รับ-ส่งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบค่าต่าง ๆ การทำงานภายในของ รถยนต์
PINOUT	ขั้วสำหรับต่อสายไฟของกล่อง ECU.
Remap	การปลดล็อคขีดจำกัดของเครื่องยนต์ที่ถูกจำกัดจากโรงงานมา มาปรับคำนวนใหม่ ให้มีอัตราเร่งดีขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Master ECU.	กล่อง ECU. หลักในการควบคุมเครื่องยนต์
Slave ECU.	กล่องรองของ ECU. ในการรับ - ส่งข้อมูล
Node	กล่อง / หน่วยที่แยกออกมาจากกล่อง ECU. หลักระหว่างทาง
Ktag	เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Firme Ware ในการดูด / อัดไฟล์ หรือปิดอิมโม ในกล่อง ECU.
Kess	เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Firme Ware ในการดูด / อัดไฟล์ หรือ รีแมพกล่อง ECU. การใช้งานคล้าย Ktag
Reprogram ECU.	รีแมพหรือจูนกล่อง ECU / กล่องหลัก
Malfunction	ความผิดปกติ
TC	เทอร์โบชาร์จเจอร์
EDU	ชุดแปลงไฟแรงดันต่ำให้เป็นแรงดันสูงใช้ใน isuzu
VF	แรงดันปอนกลับขั้วตรวจสอบ
ELS	สัญญานภาระทางไฟฟ้า

หน้าปลั๊ก / PIN OUT ECU. 1KD, 2KD - FTV

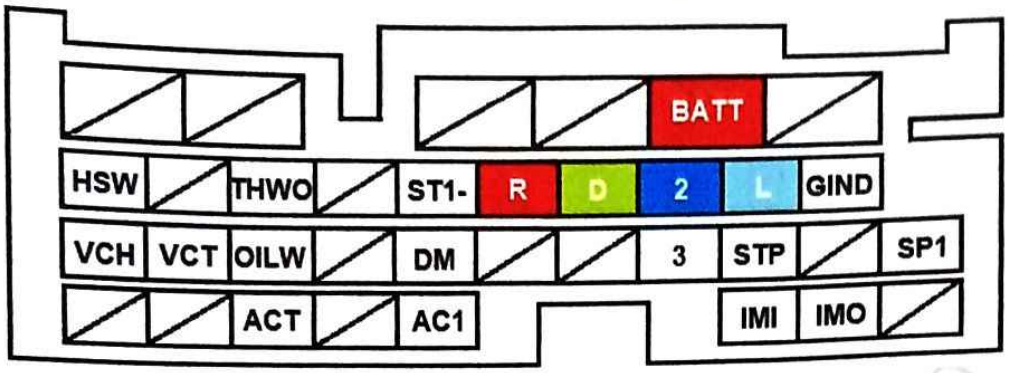
หน้าปลั๊กกล่อง ECU. Toyota 1KD, 2KD FTV.

CONECTOR A



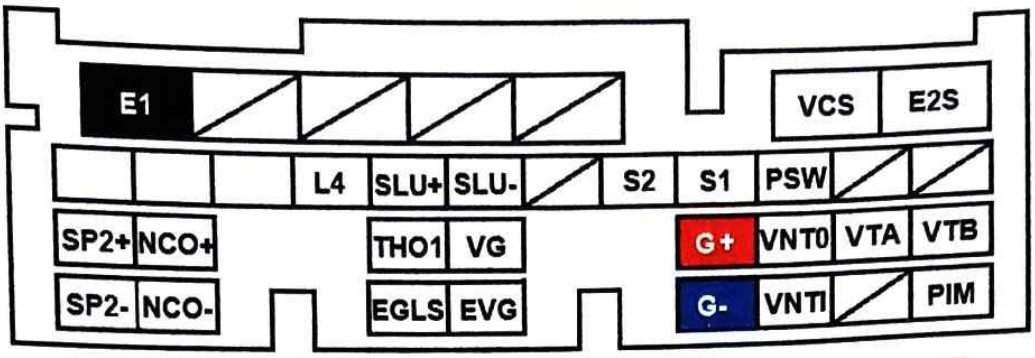
PIN	คำศัพท์	คำอธิบาย	สัญญาน I/O
1	+B	Switch Battery Power	I/P
5	TACH	มาตรวัดรอบเครื่องยนต์	I/P
6	NSW	Park /Neutral Switch Signal	I/P
7	STA	Starting Signal	I/P
8	MREL	Main Relay	O/P +12V. จากกล่อง
9	IGSW	Ignition Switch / สวิทกุญแจ ON	I/P สวิทกุญแจ
10	IREL	EDU. Relay	O/P
11	TC	Turbo Charger	O/P
12	W	Check Engin	O/P
14	GREL	Glow Relay	O/P
15	EOM	GND	I/P
18	SIL	OBDII	O/P
19	WSFE	NC.	
22	VPA	Accelerator Pedl Position Sensor	I/P
23	VPA2	Accelerator Sensor	I/P
26	VCPA	Accelerator Relay Sensor (main)	O/P
27	VCP2	Accelerator Relay Sensor (Sub)	O/P
28	EPA	Accelerator Relay Sensor (main)	O/P
29	EPA2	Accelerator Relay Sensor (Sub)	O/P

CONECTOR B



PIN	คำศัพท์	คำอธิบาย	สัญญาน I/O
2	BATT	แบตเตอรี่ 12v.	I/P
7	GIND	Glow Indicator Light	O/P
8	L	Automatic Transmission Gear Pocition 1	I/P
9	2	Automatic Transmission Gear Pocition 2	I/P
10	D	Transmission Drive Gear Pocition	I/P
11	R	Transmission Reverse Gear Pocition	I/P
12	ST1-	Stop Light Switch	I/P
14	THWO	A/C Amplifier	I/P
16	HSW	Heater Idle – up Switch	I/P
17	SP1	Speed Sensor 1	I/P
19	STP	Stop Light Switch	I/P
20	3	Automatic Transmission M Gear	I/P
23	DM	Injection Volume Signal	O/P
25	OILW	Oil Warnig	I/P
26	VCT	Viscous Amplifier	I/P
27	VCH	Viscous Amplifier	I/P
29	IMO	Transponder Key Signal	I/P – O/P
30	IMI	Transponder Key Signal	I/P – O/P
31	AC1	Engin Idle – up Signal	I/P
33	ACT	Magnetic Clutch Actuation Signal	O/P

CONECTOR C

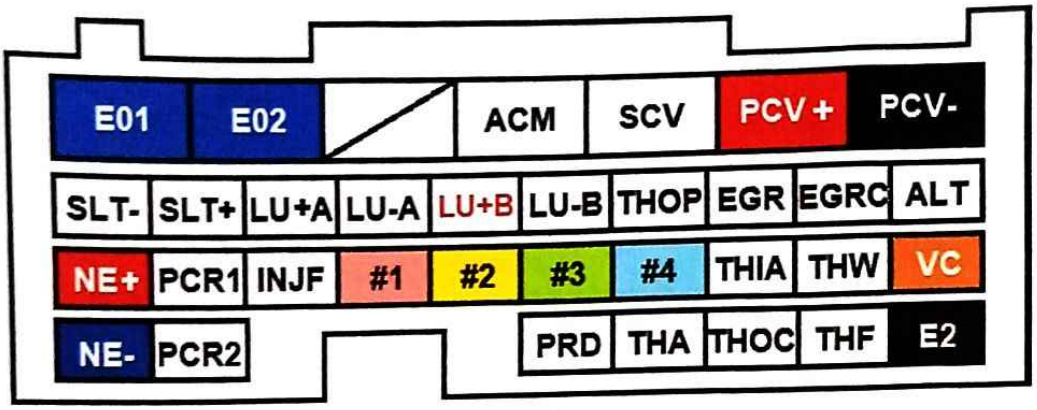


PIN	คำศัพท์	คำอธิบาย	สัญญาน I/O
1	E2S	Rail Pressure Sensor (Sup) Ground	I/P
2	VCS	Rail Pressure Sensor (Sup) Power Supply	-
7	E1	Ground System / Ground Chassis	I/P / O/P
10	PSW	-	
11	S1	Solinoid Valve ECT	O/P
12	S2	Solinoid Valve ECT	O/P
14	SLU-	Automatic Transmission Lock up Solenoid	O/P
15	SLU+	Lock up Solenoid +	O/P
16	L4	L4 Switch Vehicles	
20	VTB	-	
21	VTA	สัญญานลิ้นเร่งขณะเร่งเครื่องยนต์	I/P
22	VNTO	Turbo Motor Drive Control	I/P
23	G+	Cam Position Sensor +	O/P
24	VG	Engin Airflow	I/P
25	THO1	-	
26	NCO+	Automatic Transmission Over Drive	I/P
27	SP2+	Speed Sensor	I/P
28	PIM	MAP Sensor	I/P
30	VNTI	Turbo Motor Drive Control	O/P
31	G-	Cam Position Sensor -	O/P

PIN	คำศัพท์	คำอธิบาย	สัญญาน I/O
32	EVG	Air Flow Meter Ground	O/P
33	EGLS	EGR Lift Sensor	-
34	NCO-	Ver Drieve Direct Clutch Speed Sensor	I/P
35	SP2-	Speed Sesor -	I/P

****

CONECTOR D



PIN	คำศัพท์	คำอธิบาย	สัญญาน I/O
1	PCV-	Suction Control Valve -	O/P
2	PCV+	Suction Control Valve +	O/P
3	SCV	Suction Control Valve	O/P
4	ACM	-	-
6	E02	กราวด์หัวฉีดกลุ่ม 1	I/P / O/P
7	E01	กราวด์หัวฉีดกลุ่ม 2	I/P / O/P
8	ALT	Alternator	I/P
9	EGRC	EGR Cut Off VSV	O/P
10	EGR	EGR Valve Control	O/P
11	THOP	Throttle Full Switch	O/P
12	LU-B	Stepping Motor Throttle	O/P
13	LU+B	Stepping Motor Throttle	O?p

PIN	คำศัพท์	คำอธิบาย	สัญญาน I/O
14	LU-A	Stepping Motor Throttle	O/P
15	LU+A	Stepping Motor Throttle	O/P
16	SLT+	Pressure Control Solinoid +	O/P
17	SLT-	Pressure Control Solinoid -	O/P
18	VC	**แรงดันหลักจ่ายให้ Sensor**	O/P / 5v.
19	THW	ตัวตรวจจับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	I/P
20	THIA	ตัวตรวจจับอุณหภูมิของอากาศ	I/P
21	#4	หัวฉีดที่ 4	O/P / สัญญาน G
22	#3	หัวฉีดที่ 3	O/P / สัญญาน G
23	#2	หัวฉีดที่ 2	O/P / สัญญาน G
24	#1	หัวฉีดที่ 1	O/P / สัญญาน G
25	INJF	สัญญานป้อนกลับ #1 - #4	I/P
26	PCR1	Fuel Pressure Sensor	I/P
27	NE+	ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง จานจ่ายขั้ว +	
28	E2	กราวด์ระบบ / ตัวถัง	
29	THF	เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง	I/P
30	THOC	-	
31	THA	เซ็นเซอร์อุณหภูมอากาศ	
32	PRD	-	
33	PCR2	-	
34	NE-	ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง จานจ่ายขั้ว -	



ช่างซ่อมฯ ต้องจดจำศัพท์หน้าปลั๊กกล่อง ECU. ให้แม่น ก่อนเสียบเข้าที่พินปลั๊กของกล่อง ECU. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบไม่ผิดช่อง เพราะถ้าเสียบผิดตำแหน่งจะเกิดความเสียหายทันที...

อาการเสียหลักๆ ของกล่องรุ่นนี้ได้แก่... CODE P0093

- ไฟ Engin กระพริบถี่ๆ ไม่สามารถ สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้
- ไฟ Engin ปกติ Start เครื่องยนต์ติดแล้ว สักพักดับ Start อีกทีไม่ติด ต้องรออีกสักพัก
- รอบเดินเบาสะดุด เร่งเครื่องยนต์มีอาการวูบดับ
- Start ติดแล้วดับ , วิ่งแล้วดับ เร่งแซงแล้ววูบ

***** นอกเหนือจากอาการที่กล่างมาข้างต้น อาจมีอาการเสียมากว่าที่ได้กล่าวไว้เช่น**

1. กล่องมีอาการไหม้ อาจเกิดจากต่อไฟสลับกันระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ
2. ต่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยไม่ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทั้ง 2 ขั้ว
3. พ่วงแบต Start ผิดขั้ว กรณีแบตเสื่อมสภาพหากใช้จนไฟหมด แบตจะกลับขั้วเอง
4. วายริ่งสายไฟหน้าปลั๊กกล่อง **ECU**. ผิดขั้ว / ผิดตำแหน่ง
5. คลอย์ช๊อตลงกราวด์ (ผ่านการใช้งานมายาวนานเกินกำหนด / ใช้ของเทียม)
6. หัวฉีดช๊อต (ขาดการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด / ใช้ของเทียม)
7. Turbo Charger มอเตอร์ช๊อตรอบหรือใบพัดแตก ชำรุดเสียหายแล้วเศษใบพัดเข้าไปติดขัดในช่องลม จนมอเตอร์ร้อนจัดจนช๊อดรอบ เข้ากล่อง **ECU.**
8. มอเตอร์ลิ้นเร่งหรือปีกผีเสื้อช๊อตรอบเข้ากล่อง **ECU.**

หมายเหตุ : กล่องรุ่นนี้มีอิมโม ก่อนทำการซ่อมต้องปิดอิมโมก่อน จึงจะทำการเทสได้เต็มระบบ หากไม่ปิดอิมโมก็สามารถซ่อมได้ตามอาการที่แนะนำ แล้วนำไปทดสอบกับตัวรถ แนะนำให้ใช้ Ktag ในการปิดอีโมพร้อมไฟล์อีโม Toyota







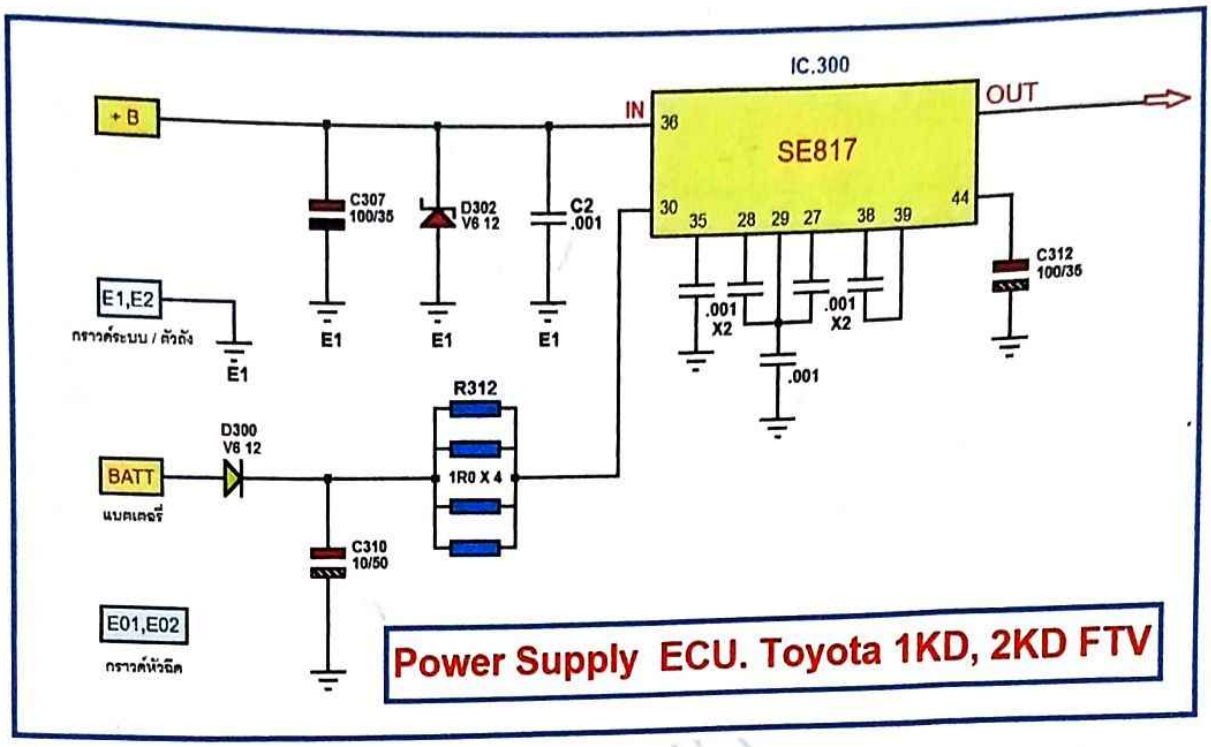
อาการเสียแจ้งซ่อม

- ไฟ Engin กระพริบถี่ๆ (แสดงผลที่หน้าปัดเรือนไมล์) ไม่สามารถ สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้ตามปกติหรือสตาร์ทติดสักครู่แล้วดับ_**CODE P0093**

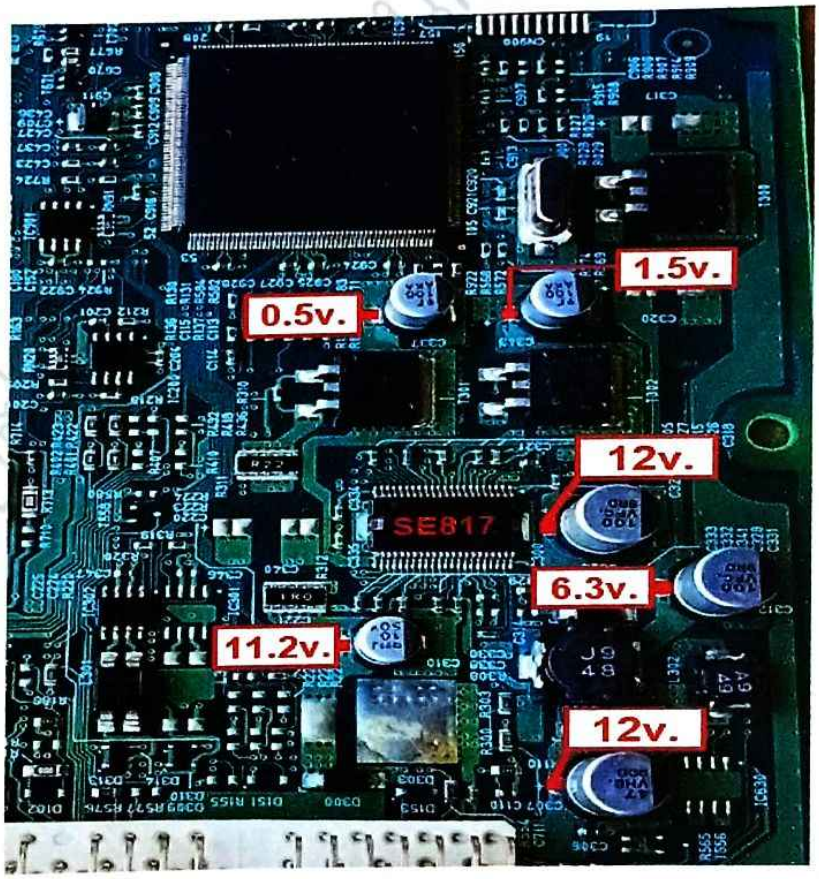


แผงวงจรกล่อง ECU.

วงจรภาคจ่ายไฟ



วงจรภาคจ่ายไฟ



ภาคจ่ายไฟจากแผงวงจรจริง

ค่าแรงดันภาคจ่ายไฟ / CPU. มี 3 ค่าหลักๆ ดังนี้...

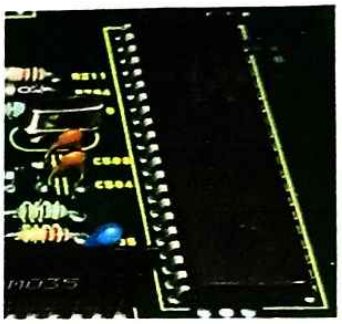
1. แรงดันไฟเข้า **12 – 14 V.** ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ของรถแต่ละคัน หลังผ่าน Diode Regtifier แล้วจะเหลือ **11.8 – 12.0V.** แรงดันจะหายไป **0.6 – 0.7V.** เพราะเป็นแรงดันตกคร่อมตัว Diode แต่...จะถูกรักษาแรงดันให้คงที่ผ่าน Zener Diode และ Condensor ทำให้แรงดันราบเรียบตลอดการทำงาน กล่องรุ่นนี้ใช้ IC.เบอร์ **SE817** เป็น IC. Regulator / Stabilizer
2. แรงดันที่ผ่านการ Regulator แล้วจะได้แรงดัน 2 ค่าคือ **5V.** เลี้ยงวงจรและ IC. ต่างๆในวงจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ่ายออกไปเลี้ยง **Sensor** ต่างๆของเครื่องยนต์และส่งกลับมาให้ **CPU.** ประมวลผลเพื่อควบคุมการทำของเครื่องยนต์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น แรงดันนี้ใช้ในวงจรและส่งออกไปทางหน้าปลั๊กเรียกว่าแรงดัน **VC.** หรือแรงดันหลักในวงจร...
3. แรงดันที่ออกมาจาก IC. Regulator อีกค่าคือ **3.2 – 3.3V.** แรงดันนี้จะส่งไปเลี้ยง **CPU. Flash Memory**, อีพรอม เป็นแรงดันเปรียบเทียบการทำงานของวงจรมักเรียกแรงดันนี้ว่า Voltage Reference ในวงจรที่ใช้ CPU. รุ่นใหม่ (สังเกตง่ายๆคือมองไม่เห็นขา CPU. เหมือนรุ่นเก่าๆ) ใช้แรงดันไฟเลี้ยงเพียง **3.2 – 3.3V.** เท่านั้น



CPU. แบบ **LSI 5V.**



CPU. แบบ **BGA. 3.3V.**

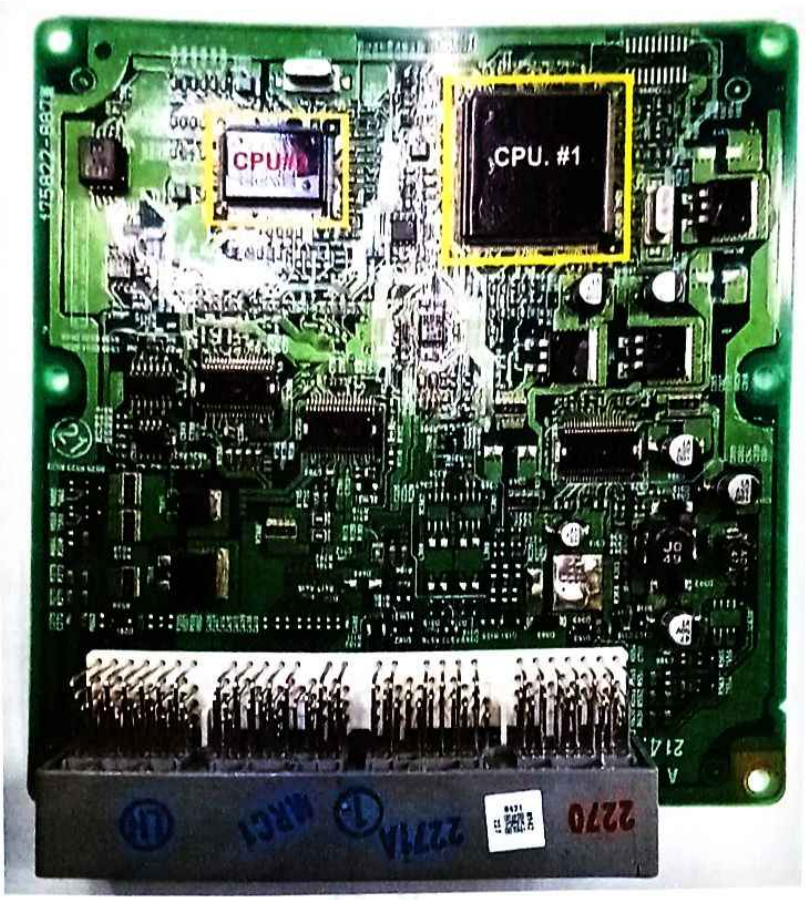


CPU. แบบ **DIP 5V.**



ทริปงานซ่อมในการแนะนำว่ามีไฟไปเลี้ยง CPU.หรือไม่สำหรับ CPU. แบบ BGA. เราใช้ DC.Volt Meter สายดำจับกราวด์ของวงจรภาคจ่ายไฟ สายสีแดงจิ้มที่มาร์คสีเหลือง ถ้า **CPU.** ปกติจะมีแรงดัน **3.3V.** ประกอบกับค่าการกินกระแสไฟของ Power Supply จะอ่านค่ากระแสได้ประมาณ 150 mA. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 200 mA. แสดงว่า CPU.ปกติ เราอาจเอามือสัมผัสตัว CPU. เพื่อดูว่ามีความร้อนปกติหรือไม่ ส่วน CPU. แบบเดิมเราวัดไฟที่ C. + ใกล้ CPU.ที่สุดจะได้ **5V.** / วัดไฟที่ X-Tal ...

CPU. ควบคุมและสั่งการ



รุ่นนี้มี CPU. ควบคุมการทำงาน 2 ตัว



อาการไฟ **Engin** กระพริบ เกิดจาก CPU. ตัวที่ 2

การแก้ไข : กรณีอาการเสียเกิดจากการใช้งานตามปกติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้...

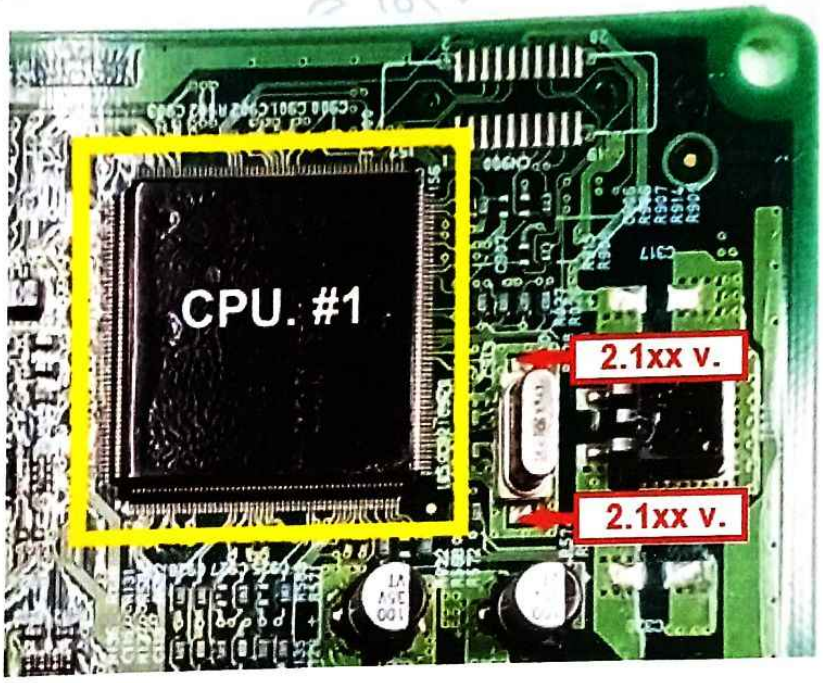
วัด แรงดันไฟที่ **X – Tal** ทั้ง 2 ขั้วต้องได้ตามรูป ถ้าไม่ได้หรือไม่มี **v.** เลย ให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ตามรายการต่อไปนี้

- เปลี่ยน **C. SMD** แบบเซรามิค (ไม่มีขั้ว) ทั้ง 2 ตัว ใช้ค่า **22 pF /33 pf / 39 pF**
- เปลี่ยน X – Tal ค่า **16.011** MHz.

หมายเหตุ : กรณีอาการเสียเกิดจากเงื่อนไขต่อไปนี้...

- กล่องจมน้ำมา (เกิดจากน้ำท่วม / รถเกิดอุบัติเหตุจมน้ำ)
- วายริ่งสายไฟผิดพลาด
- จั๊มแบตเตอรี่สตาร์ทผิดขั้ว สลับขั้วบวกและลบ
- ต่อตู้เชื่อมไฟฟ้าโดยไม่ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทั้ง 2 ขั้ว

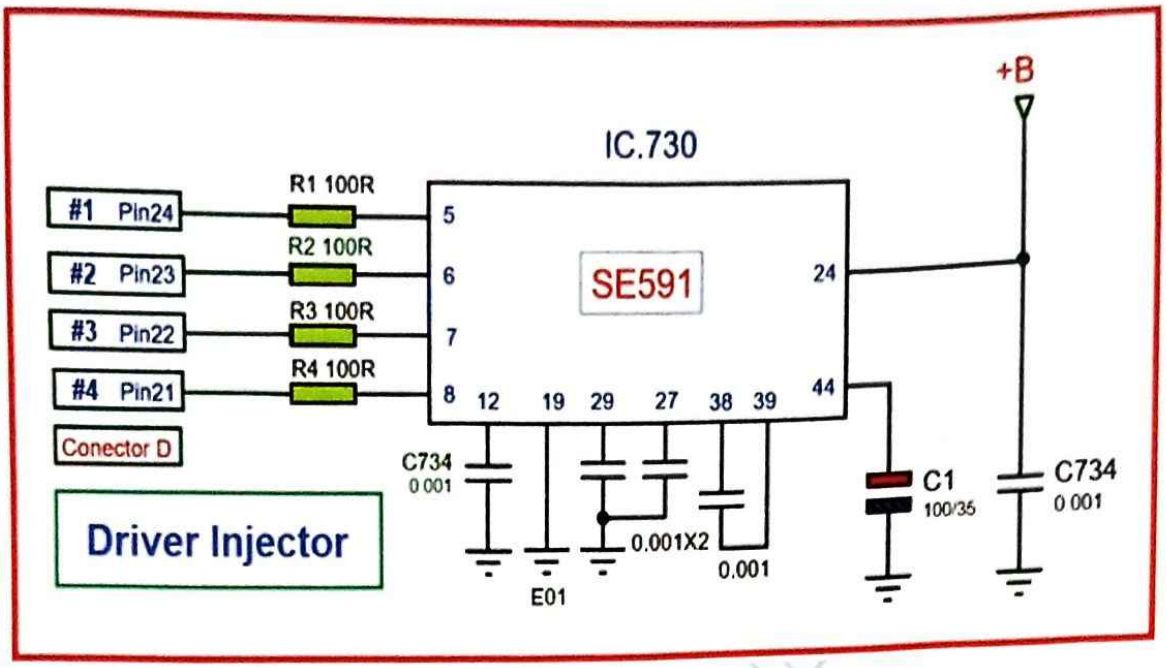
เงื่อนไข 1 ใน 4 ข้อนี้จำเป็นต้องเปลี่ยน CPU.ใหม่ 1 – 2 ตัว



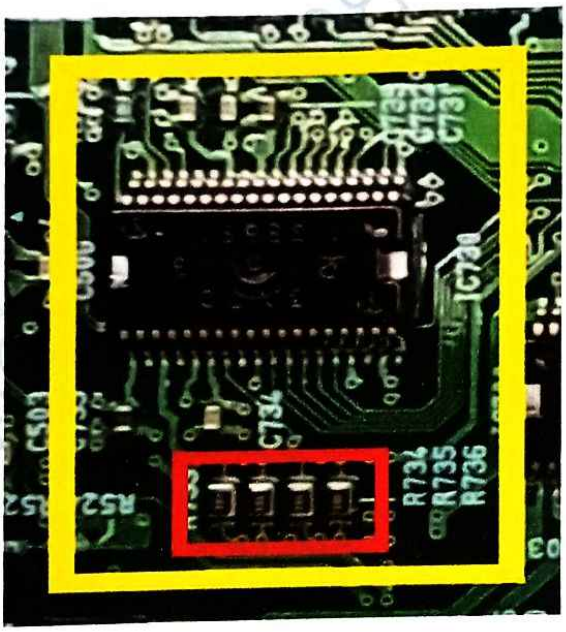
วัดแรงดันไฟที่ **X – Tal** ทั้ง 2 ขั้วต้องได้ตามรูป ถ้าไม่ได้หรือไม่มี **v.** เลย ให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ตามรายการต่อไปนี้ (รายการอะไหล่เหมือน CPU. 1ตัวที่ 2)

- เปลี่ยน **C. SMD** แบบเซรามิค (ไม่มีขั้ว) ทั้ง 2 ตัว ใช้ค่า **33 pF - 39 pF / 50v.**
- เปลี่ยน X – Tal ค่า **16.011** MHz.

Injector Driver #1 - #4



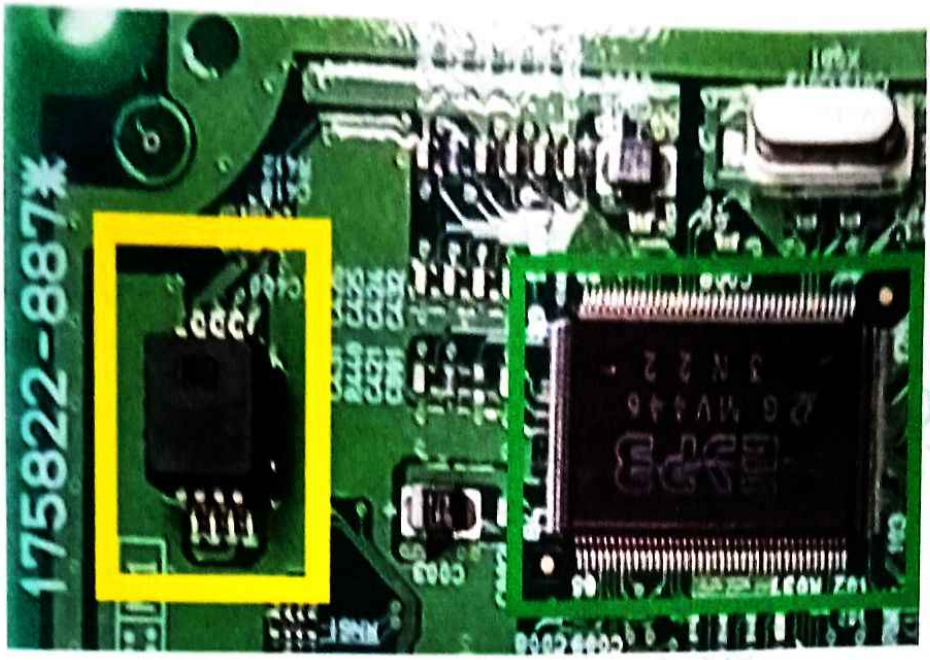
วงจรขับหัวฉีด



IC. ขับหัวฉีด

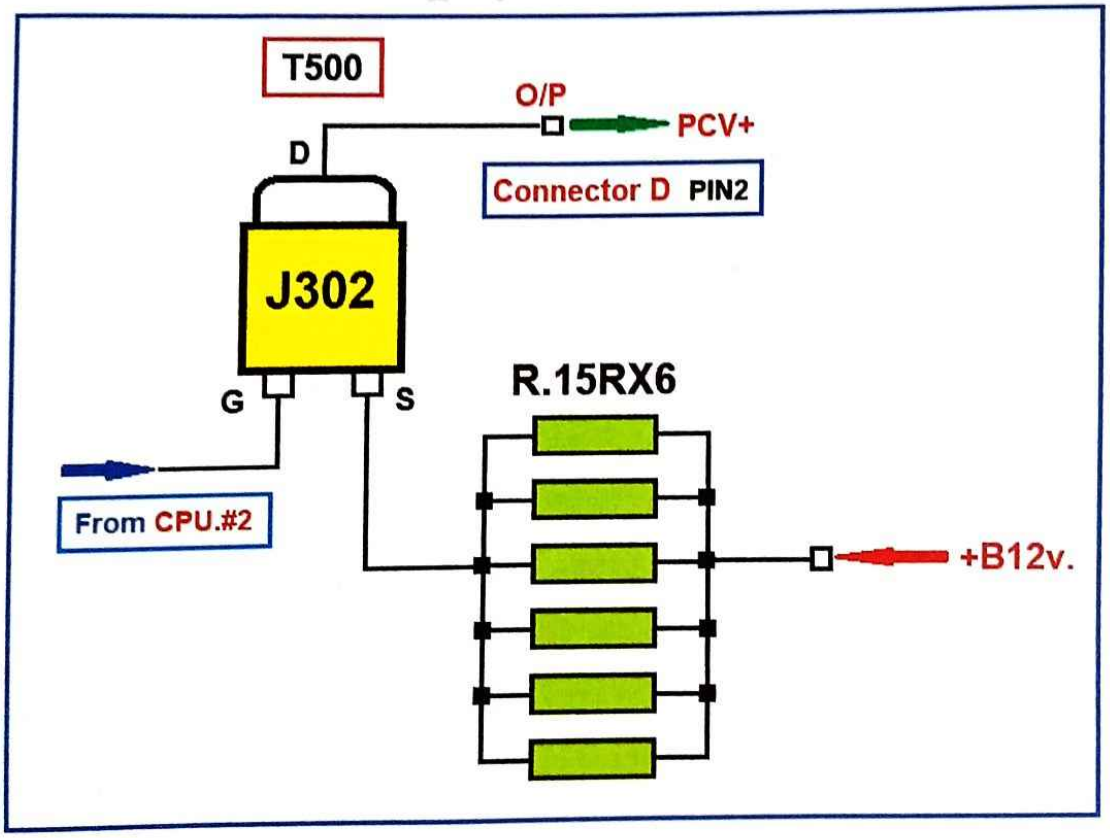
- **IC. 591** เป็น Power Mosfet ชนิด N-CH ที่บรรจุ Mosfet ทั้ง 4 ตัวไว้ใน Package เดียวกัน ถ้าเสียเพียงตัวใดตัวหนึ่ง จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว
- **R.** ในกรอบสีแดงเป็น Buffer / กันชน หากช๊อตรุนแรงจะไม่ส่งผลถึง Driver หรือ CPU.เพราะมีการแยก GND. ของหัวฉีด E01,E02 ออกจากกราวด์ของระบบ E1,E2

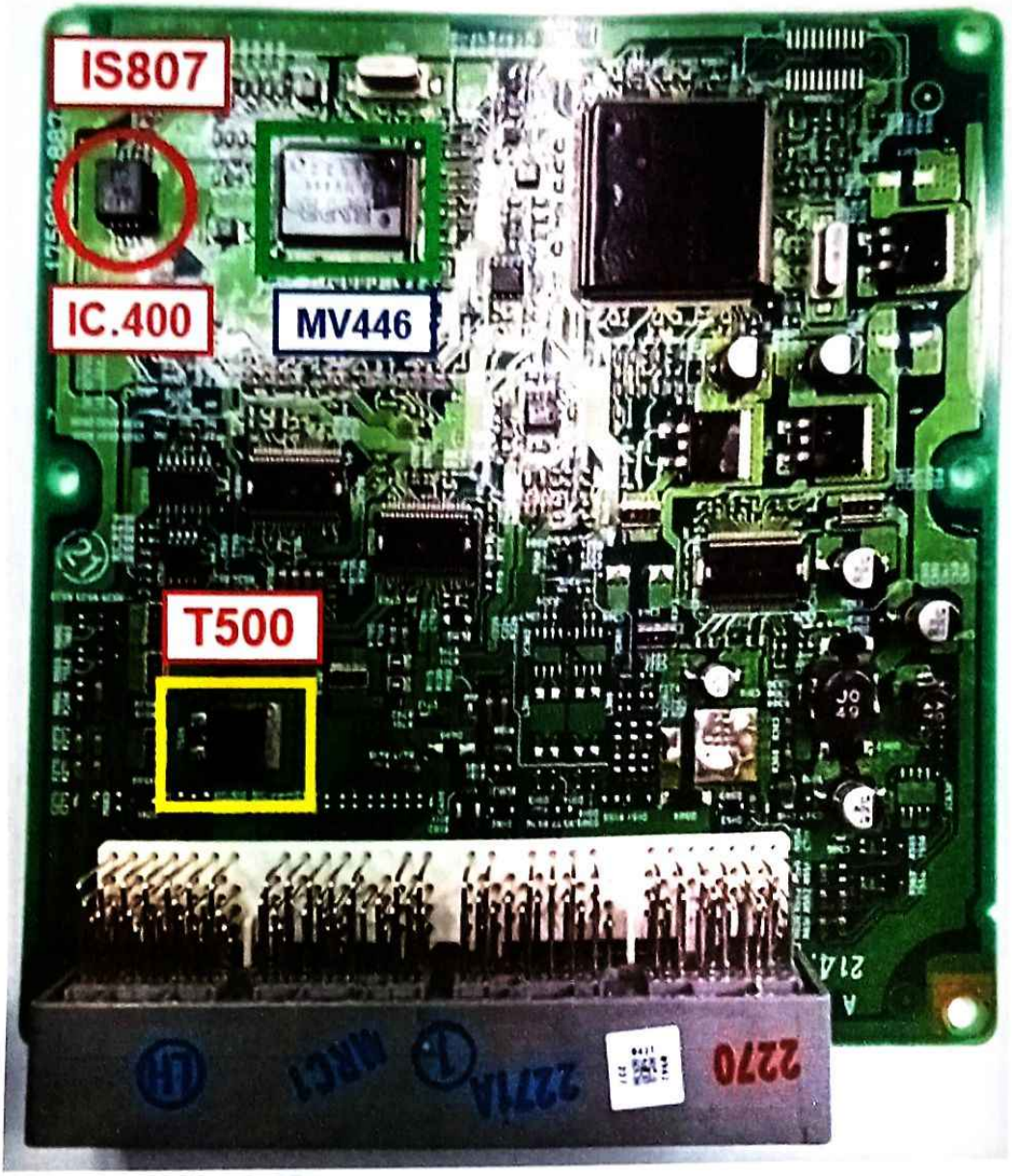
PCV+ / SCV / O^2



IC.400 / IS807 O^2 Sensor / PVC & SCV. MV446

IC.400 เป็น IC. **O^2Sensor** / **T500** คุมคุม **PCV+** ใช้สัญญาณคุมแบบ PWM. ควบคุมการฉีดทั้ง 4 หัวฉีด สั่งงานจาก CPU. โดยตรง



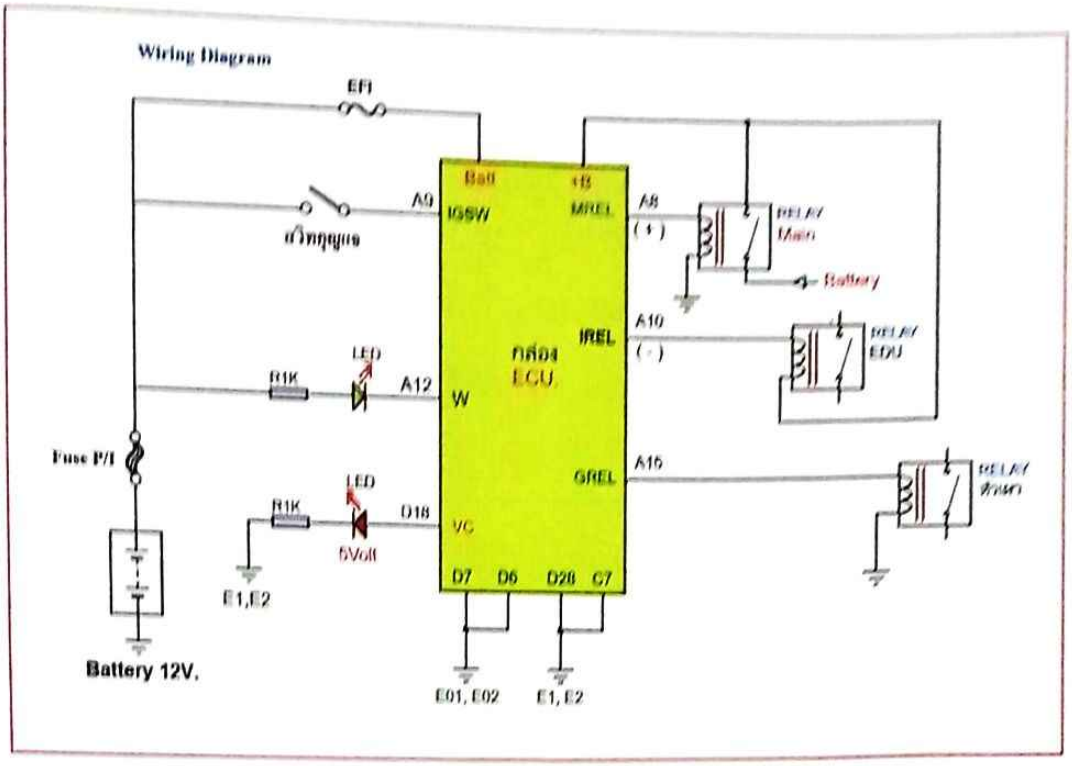


ชุดควบคุม **PCV + / SCV.** Valve **MV446** กรอบสีเขียว

<u>รายการอะไหล่ :</u>

- **IC. MV446 ควบคุมการทำงานของ PCV + / SCV.** Valve
- **IC.400 IS807** O^2 **SenSor**
- **T500 J302 Power Mosfet P CH. ควบคุม PCV +** (วาวล์หายใจ)
- **R.500 15 Ohm. X 6**

การต่อสายไฟเพื่อทดสอบการทำงานอย่างง่าย Wiring Diagram



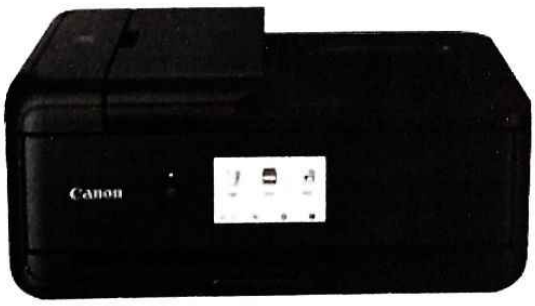
การต่อวงจรสำหรับทดสอบเบื้องต้น

หลังจากแก้ไขข้อบกพร่องและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหรือเสื่อมสภาพออกแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือ การทดสอบการทำงานของกล่อง **ECU.** ให้ต่อวงจรตามตัวอย่างด้านบนเพียงแค่นี้พอจะทราบเบื้องต้นว่ากล่อง **ECU.** สามารถใช้งานได้แล้ว แต่...ถ้าจะให้ดีควรต่อกับเครื่องจ่ายไฟ Power Supply เพื่อดูว่ากล่อง **ECU.** ทำงานหรือไม่ เพราะเราดูจากค่าการกินกระแสของกล่อง ECU. เริ่มตั้งแต่ **0.15 A. – 0.20A.** หรือ **140 - 200** มิลิแอมป์ ตามรูปด้านล่าง



คำชี้แจง....

1. ข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนจากโต๊ะซ่อมงานจริง เน้นการปฏิบัติเพราะถ้าสอดแทรกทฤษฎีแล้ว บางท่านที่ไม่มีพื้นฐานทางอิเลคทรอนิคหรือพอมีบ้างเล็กน้อยจะไม่สามารถซ่อมชิ้นงานได้
2. การแนะนำเครื่องมือในการทำงานอาจดูว่าซ้ำๆกับเล่มก่อนหน้านั้น แต่... บางท่านที่เพิ่งซื้อเล่มนี้ถ้าไม่มีการแนะนำเครื่องมือในการทำงานเลย จะยิ่งไม่เข้าใจว่าจะต้องใช้เครื่องมืออะไรในการซ่อมชิ้นงานบ้าง
3. การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของกล่อง ECU. รุ่นนี้ อาจแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายและอาการเสีย
4. การวัดค่าต่างๆ บนแผงวงจรนี้ เช่น R, L, C หรือ IC. , Mosfet., Tr. เราไม่จำเป็นต้องวัดทุกตัวเพื่อหาอาการเสีย แต่ผู้เขียนได้ชี้จุดเสียที่ต้องแก้ไขไว้เป็นแนวทางแล้ว เพื่อให้ใช้เวลาในการซ่อมชิ้นงานสั้นลง
5. ราคาหนังสือเล่มนี้ถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับการคิดค่าซ่อมกล่อง ECU. กับลูกค้า ราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 1,500 – 2,500 บาท ท่านซ่อมกล่องได้ 1 ใบก็คุ้มค่า
6. ในคู่มือเล่มนี้ ไม่สามารถบีบอัดลายวงจรขนาด A3 ลงมาเป็น A4 ได้หมด ซึ่งจะทำให้ดูค่าอุปกรณ์ในวงจรไม่ชัด ผู้เขียนจึงต้องรวบรวมปัจจัยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Canon Pxma ขนาด A3 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 12,500 บาท ยังไม่รวมค่าหมึกพิมพ์ของแท้และกระดาษพิมพ์ขนาด A3 แต่...ผู้เขียนจะทำการจัดพิมพ์และแจกให้กับท่านที่ซื้อคู่มือไปภายในสิ้นเดือนนี้...



****